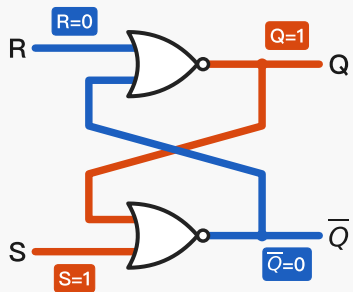


1. SR 锁存器 (NOR 版) : 10 种常考变化

NOR 规则: 有 1 出 0; 全 0 才出 1。课件画法: R 在上面的门 (出 Q), S 在下面的门 (出 $\bar{Q}$) ——是交叉的。

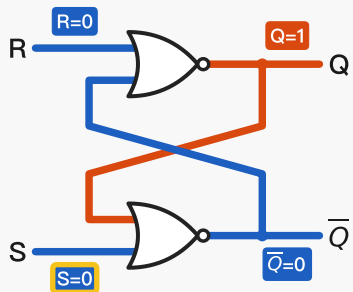
1. 置位 Set: S=1, R=0

S=1 进下面的 NOR: 有 1 出 0 $\rightarrow \bar{Q}=0$ 。
 $\bar{Q}=0$ 绕回上面, 上面两个输入 R=0、 $\bar{Q}=0 \rightarrow Q=1$ 。



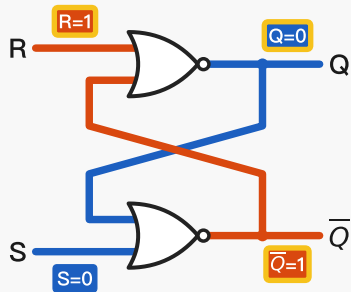
2. 保持: S=0, R=0

S 撤掉了, 但 Q=1 绕回下面的 NOR, 仍把 $\bar{Q}$ 压在 0; $\bar{Q}=0$ 又让 Q 保持 1 $\rightarrow$ 记住了 1。



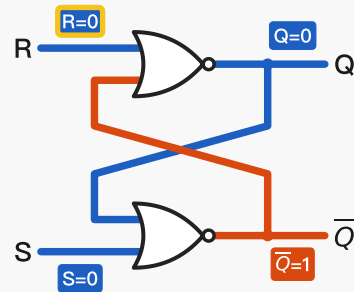
3. 复位 Reset: R=1

R=1 进上面的 NOR $\rightarrow Q=0$ 。Q=0 绕到下面: S=0、Q=0 $\rightarrow \bar{Q}=1$ 。



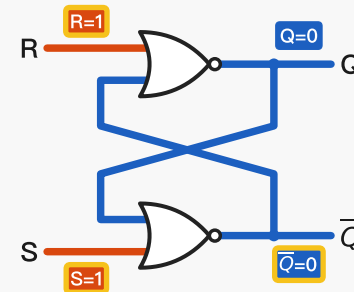
4. 保持: S=0, R=0

输入和第 2 格一模一样, 但这次记住的是 0 $\rightarrow 00$ 时输出只取决于历史。



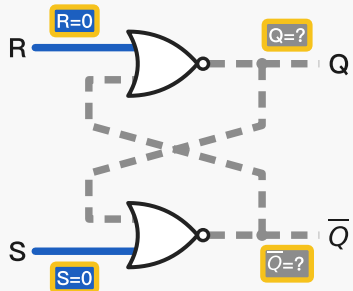
5. 禁止: S=1, R=1

两个 NOR 都有一个输入是 1 $\rightarrow Q=0$ 且 $\bar{Q}=0$ 。此刻不是未知, 是“两个都为 0” (不互补)。



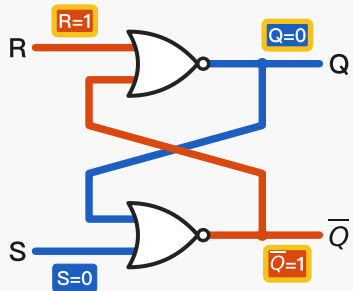
6. 同时回到 0,0

两个门同时看到 0,0 $\rightarrow$ 同时想变 1 $\rightarrow$ 又同时变 0.....竞争/振荡, 最后落在哪边不可预测 $\rightarrow$ 写 ?。



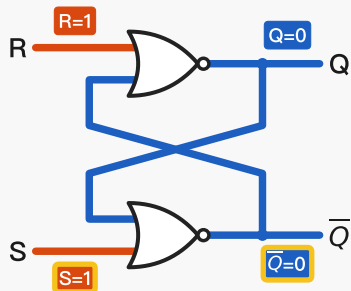
7. 未知时来个复位

不管之前是什么, R=1 强制 Q=0, 再得 $\bar{Q}=1$ 。未知状态被一次 set/reset 清除。



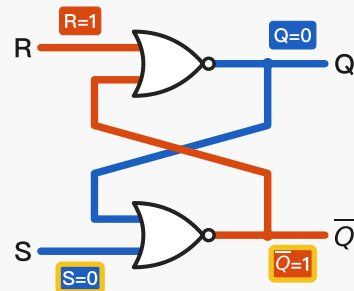
8. 再次进入 1,1

又是 $Q=\bar{Q}=0$ (禁止态)。接下来换一种“撤法”。



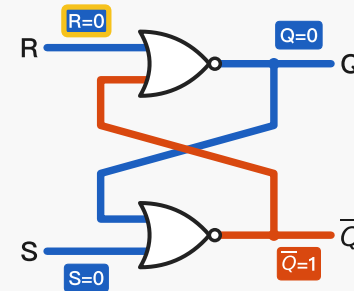
9. 先撤 S (R 还是 1)

不是同时撤 $\rightarrow$ 没有竞争。此刻就是 S=0, R=1 $\rightarrow$ 复位: Q=0、 $\bar{Q}=1$, 结果确定。



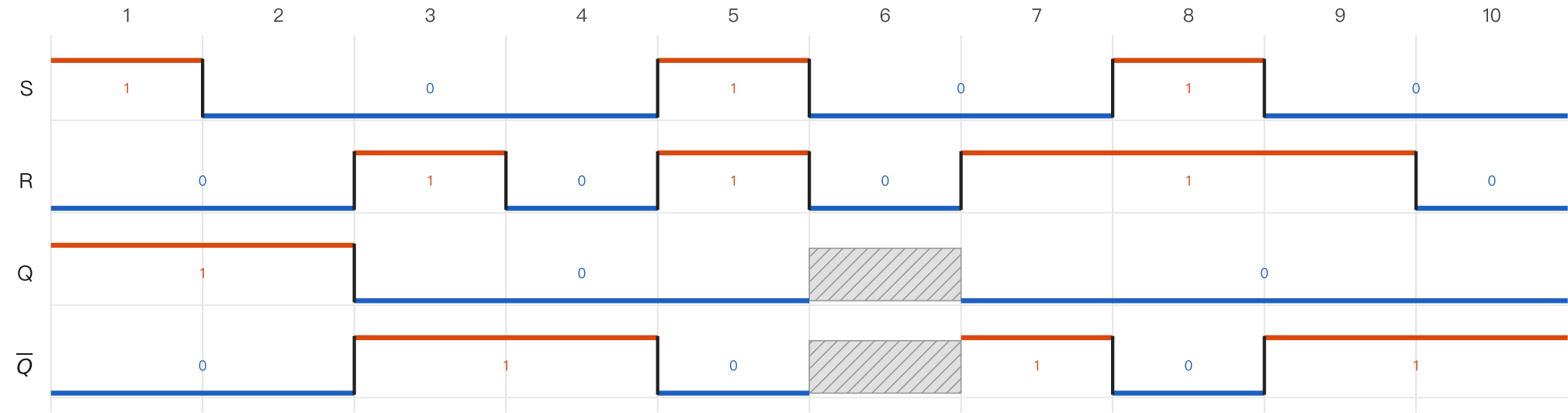
10. 再撤 R $\rightarrow$ 保持

从 0,1 回到 0,0 是普通的保持 $\rightarrow Q=0$ 。结论: 后撤的那个输入说了算。



1. SR 锁存器 (NOR 版) 时序图

格子编号 = 上一页的 10 种情况。灰色斜线 = 不确定。



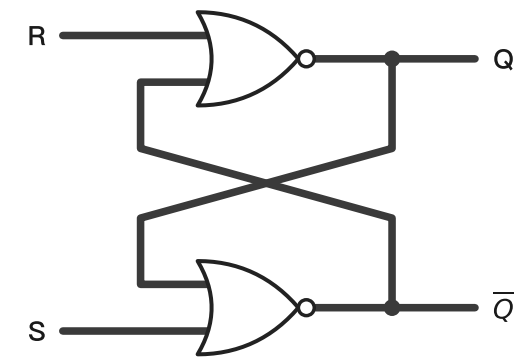
数值表 (黄底 = 和上一格相比发生了变化)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
R	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0
Q	1	1	0	0	0	?	0	0	0	0
Q-bar	0	0	1	1	0	?	1	0	1	1

读图要点：① S=1→Q=1；R=1→Q=0；S=R=0→保持（看上一格）。② 第 5、8 格 S=R=1 时 Q=Q-bar=0（画成两条都在低位，不是斜线）。③ 第 6 格 1,1 同时回 0,0 → 斜线（未知）；第 9→10 格先撤 S 再撤 R → 确定为 0。④ 第 7 格：未知状态下只要来一次 R=1（或 S=1）就重新确定。

2. 解析 Truth table：每一行为什么是这个结果

课件原表 + 逐门推导。X = 无所谓（不管之前是什么）。红线划掉的那一行 = 禁止输入。



上面的门： $Q = \text{NOR}(R, \bar{Q})$

下面的门： $\bar{Q} = \text{NOR}(S, Q)$

特征方程： $Q_{T+1} = S + \bar{R} \cdot Q_T$ (要求 $S \cdot R = 0$)

口诀：谁是 1，它所在的那个门输出就被压成 0。

S 压 $\bar{Q}$ (所以 Q 变 1)；R 压 Q。

S	R	Q_T	$\bar{Q}_T$	Q_{T+1}	$\bar{Q}_{T+1}$	结果	为什么（逐门推）
0	0	0	1	0	1	保持	两个外部输入都是 0，NOR 的输出只由反馈决定： $\bar{Q}=1$ 把 Q 压成 0， $Q=0$ 让 $\bar{Q}$ 继续为 1 → 原样锁住。
0	0	1	0	1	0	保持	同理： $Q=1$ 把 $\bar{Q}$ 压成 0， $\bar{Q}=0$ 让 Q 继续为 1。同样的输入、不同的输出 → 这就是“记忆”。
0	1	X	X	0	1	复位	$R=1 \rightarrow$ 上面的 NOR 必出 0 $\rightarrow Q=0$ 。下面的 NOR 输入 $S=0$ 、 $Q=0 \rightarrow \bar{Q}=1$ 。与之前的状态无关。
1	0	X	X	1	0	置位	$S=1 \rightarrow$ 下面的 NOR 必出 0 $\rightarrow \bar{Q}=0$ 。上面的 NOR 输入 $R=0$ 、 $\bar{Q}=0 \rightarrow Q=1$ 。与之前的状态无关。
1	1	X	X	0	0	禁止	两个 NOR 都有 1 输入 $\rightarrow$ 两个输出都是 0，Q 与 $\bar{Q}$ 不再互补；之后若同时回 00 $\rightarrow$ 不稳定。

输入怎么变 → 输出怎么变（考“变化”就考这张）

S R 从	变到	Q	$\bar{Q}$	说明
1 0	0 0	1	0	记住刚才的置位（课件：remembers previous output when going from 10 or 01 to 00）
0 1	0 0	0	1	记住刚才的复位
任意	1 0 / 0 1	1 / 0	0 / 1	直接置位 / 复位，不看历史（哪怕之前是未知也行）
任意	1 1	0	0	禁止态：两个输出都是 0
1 1	0 0（同时）	?	?	不稳定：结果取决于哪个信号先变 → 写 ? / unknown
1 1	0 1（S 先撤）	0	1	R 还在 $\rightarrow$ 复位。之后再回 00 就保持 0
1 1	1 0（R 先撤）	1	0	S 还在 $\rightarrow$ 置位。之后再回 00 就保持 1

3. 满分注意事项：SR 锁存器 (NOR 版)

下面每一条都是会被扣分的点。

1. 先认门：课件的 SR latch 是两个 NOR。R 接上面的门（它的输出是 Q），S 接下面的门（它的输出是 $\bar{Q}$ ）。别想当然地认为“S 离 Q 近”。
2. NOR 口诀：有 1 出 0，全 0 出 1。所以输入是“高电平有效”：S=1 置位、R=1 复位、00 保持、11 禁止。
3. 00 时的输出取决于“上一格”。填表/画波形遇到 S=R=0，一定回头看前一个状态，不能凭输入直接写。
4. 禁止态 S=R=1 当下的输出是确定的：Q=0、 $\bar{Q}=0$ （两个都是 0）。很多人错写成“未知”。未知出现在 11 → 00 同时撤掉之后。
5. 11 → 00：课件原话“unstable behaviour ... when inputs go from 11 to 00”，输出取决于哪个信号先变。答题写 ? / unknown / unstable。
6. 如果题目明说“S 先回 0”，那就等于先经过 S=0, R=1 → Q=0，然后保持 0；“R 先回 0”则 Q=1。后撤的输入决定结果。
7. 上电初始状态未知 (Q=?)。只有给过一次 S=1 或 R=1 之后才有确定值；未知状态下 S=R=0 依旧未知。
8. 输出不是瞬间变（课件 SR latch timing diagram）：S↑ 后先是 $\bar{Q}$ 掉下去（1 级门延迟），再过 1 级 Q 才升上来；R↑ 则是 Q 先掉、 $\bar{Q}$ 后升。所以 S→Q 要 2 级门延迟，中间有一小段 Q= $\bar{Q}$ =0。
9. Q 和 $\bar{Q}$ 两条线都要画/都要填。正常情况下它们互补；只有禁止态时相等。
10. 对比 NAND 版 ($\overline{SR}$ latch)：那边是低电平有效，11 保持、00 禁止且输出都是 1。题目先看是 NOR 还是 NAND，再套表。

做题步骤（画 Q 的波形 / 填表）

1. 确认是 NOR 版，标出 S、R 各接哪个门。
2. 从左到右一格一格走。先看 S、R 有没有 1：S=1→Q=1；R=1→Q=0。
3. 都是 0 → 抄上一格。上一格是？就还是？。
4. 都是 1 → Q=0 且 $\bar{Q}=0$ ，并在旁边标“禁止”。
5. 离开 11 时看怎么离开：同时→?；一个先撤→按剩下的那个算。
6. $\bar{Q}$ 一般是 Q 取反，但禁止态要单独写。

NOR 版 vs NAND 版

	SR (NOR)	$\overline{SR}$ (NAND)
有效电平	1 有效	0 有效
保持	S=R=0	$\bar{S}=\bar{R}=1$
置位 Q=1	S=1, R=0	$\bar{S}=0, \bar{R}=1$
复位 Q=0	S=0, R=1	$\bar{S}=1, \bar{R}=0$
禁止	1,1 → Q= $\bar{Q}$ =0	0,0 → Q= $\bar{Q}$ =1
不稳定	11 → 00	00 → 11
出 Q 的门接	R	$\bar{S}$

门延迟：S→ $\bar{Q}$ →Q（各差 1 级门）

